

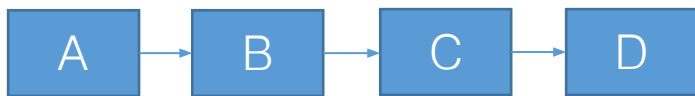
Swap Data

연결리스트

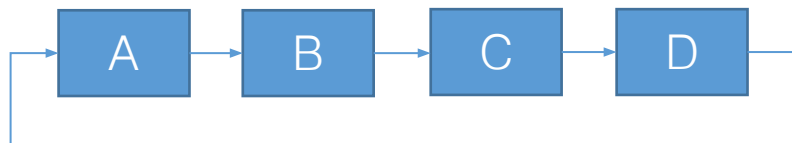
자료구조와 알고리즘

연결 리스트의 종류

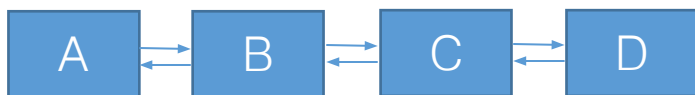
1. 단일 연결 리스트



2. 환형 연결 리스트



3. 이중 연결 리스트



단일 연결리스트 #정의

- 자료가 배열과 다르게 연속적이지 않으므로, 추가 삽입이 간편하다.
- 처음부터 시작해 검색하므로, 중간과 끝에 있는 자료는 찾는데, 시간이 걸린다.
- 노드 다음 노드를 가르킨다.
- 시작을 항상 가지고 있다.

노드 -구조체

0x01 (노드의 메모리 주소)
A (데이터)
NULL (다음노드의 주소)

시작 -포인터

Begin (변수명)
NULL (첫노드 주소)

단일 연결리스트 #학습목표

- 다음 단일 연결리스트 소스를 정상적으로 작동하게 만들어 볼 것!
- 구현순서는 다음 내용에 해당하는 순서 대로 진행해야 차례대로 확인인 가능하다.(확인용 출력기능은 구현되어있다)
- 반드시, 다운로드 받아 슬라이드쇼로 애니메이션 실행해 볼 것!
- 연결리스트를 만들며, C문법 자연스럽게 이해 할 수 있다!

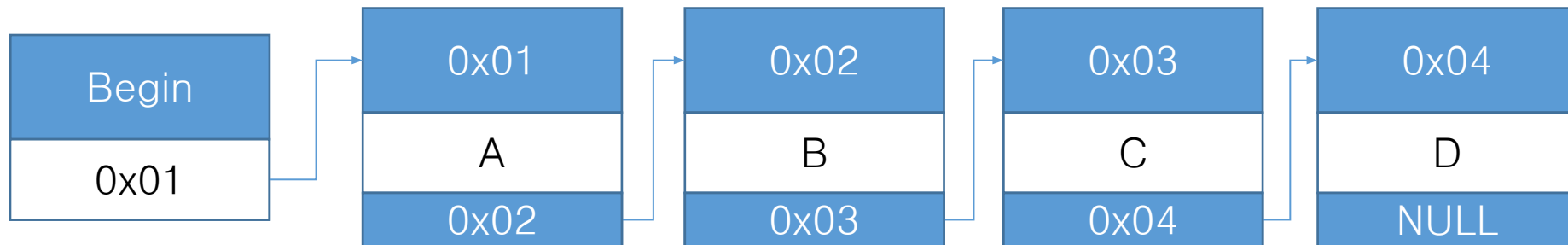


심화문제

1. 해당 코드에 존재하는 버그 찾아 고치기!
2. 환형, 이중연결리스트 구현하기!
3. 연결리스트 뒤집기 구현하기!

단일 연결 리스트 #추가

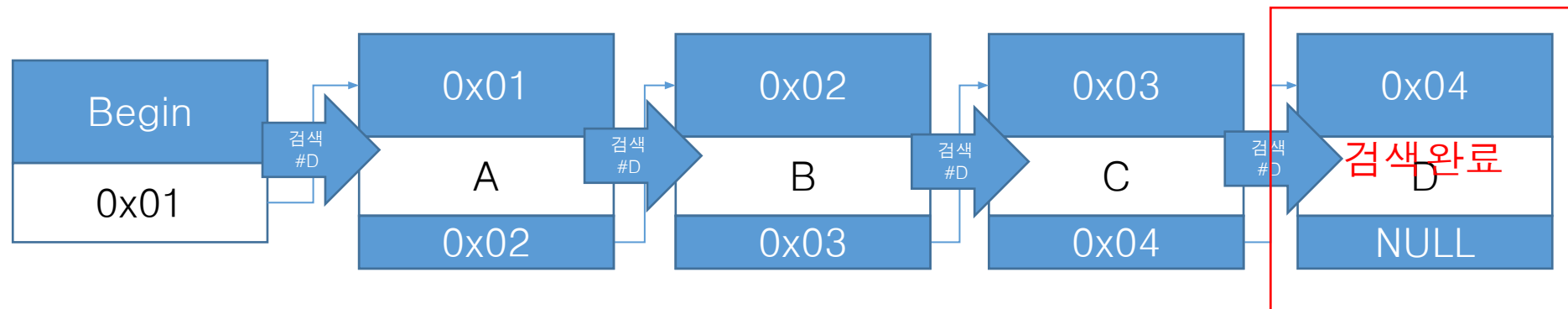
- 자료를 리스트에 추가하기 위한 기능.
이전의 데이터의 연결기능도 포함한다.
- 첫번째를 가리키는 값(Begin)을 항상 가지고 있어야한다
- 각 노드는 다음 노드의 주소 값을 가지고 있다.



- 새로운 노드 추가시에 이전값과 연결하려면 알아야 할 것은?
->마지막으로 생성된 노드!

단일 연결 리스트 #검색

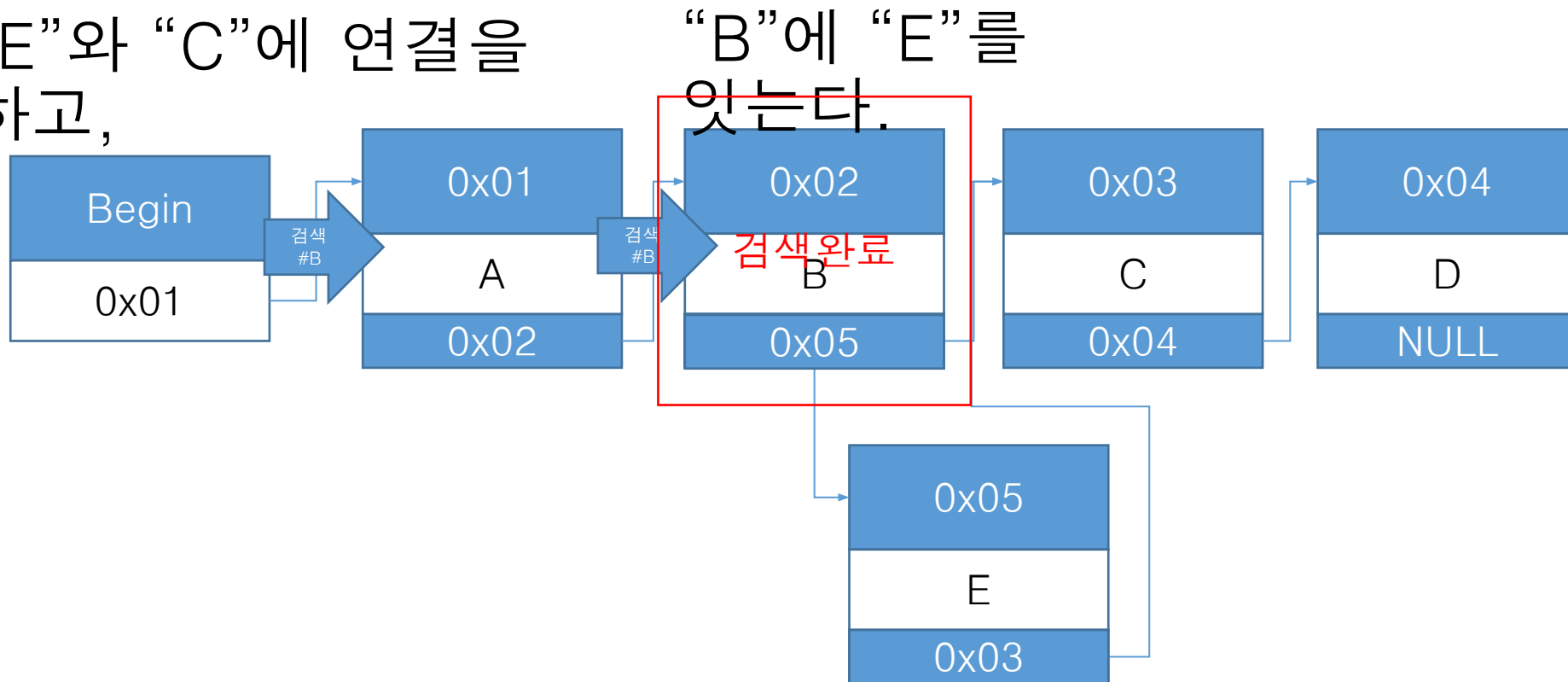
- 특정 검색한 자료의 노드를 반환한다.
- 연결리스트에서 “D”를 검색하기



- 다음 노드로 이동하기 위해 필요한 값은?
->현재 노드가 가진 다음 노드의 값!

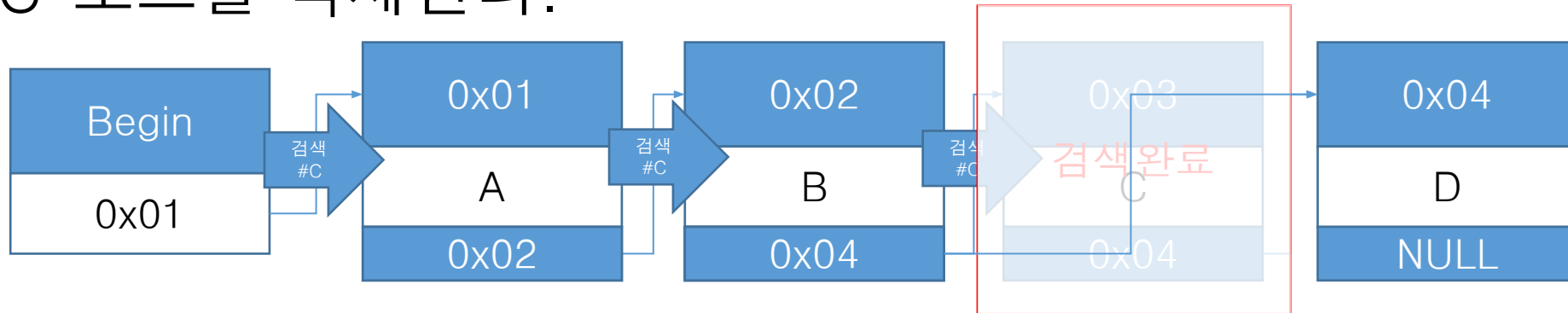
단일 연결 리스트 #중간삽입

- 특정데이터를 가진 노드의 뒤에 새로운 노드를 추가한다.
- 삽입할 “B”를 찾는다.
- “E”노드를 생성한다.
- “E”와 “C”에 연결을 하고,



단일 연결 리스트 #삭제

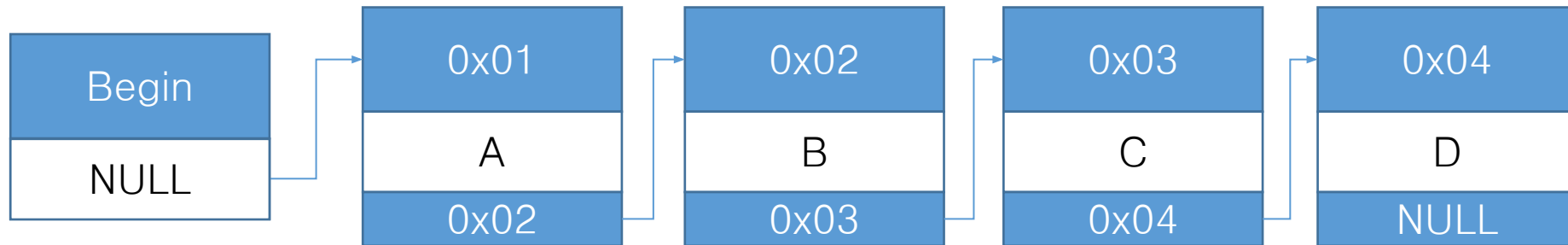
- 특정 값을 가진 노드를 삭제한다.
- 연결리스트에서 “C”를 검색한다.
- “B”와 “D”를 연결한다.
- “C”노드를 삭제한다.



- C를 찾았을때, B와 D사이를 연결하기 위해 필요한 것은?
->이전 노드(B)의 값!
- 이전의 값을 알기 위해서는 어떻게 해야하는가?
->검색하며 이동하는 중 이전노드를 저장해야한다.

단일 연결 리스트 #연결리스트 삭제

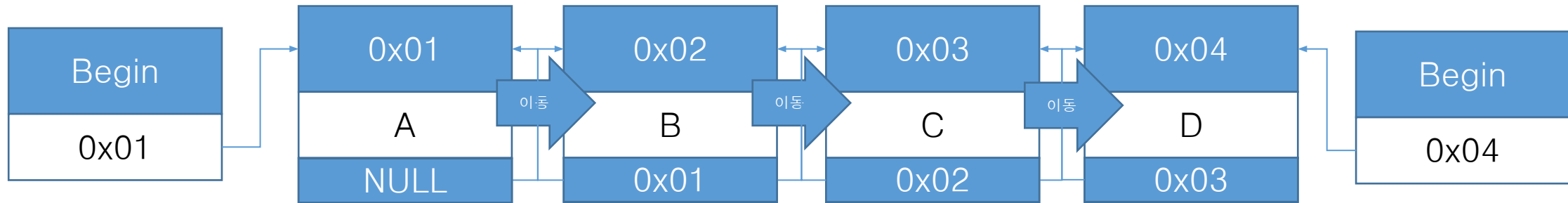
- 모든 연결리스트의 노드를 삭제하기.
- 이전에 했던 내용이 제대로 숙지 할것!
- 지금까지 절차대로 문제없이 진행해왔다면 충분히 할 수 있음!



차근차근 그림을 그려가며, 코드를 만들어 볼 것!

단일 연결 리스트 #뒤집기

- 노드의 연결순서를 뒤집는다.
- 'A'는 이전 노드가 없으므로 다음 노드를 연결을 끊는다.
- 'B'와 'A'를 연결하고 이동 후, 'C'와 'D'도 동일한 작업을 한다.
- 'D'는 마지막 노드 이므로, 시작값으로 변경해준다.

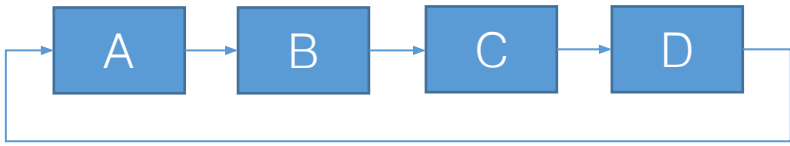


- B를 찾은 후 A와 연결하기 위해서는 어떻게 해야 하는가?
->B를 찾았을 때 A를 알 수 없으므로 이동하기 전 저장을 한다.
- B와 A를 연결한 후 C로 이동을 하려면 어떻게 해야 하는가?
->B와 A를 연결직전에 C(다음노드)를 저장해야 한다.

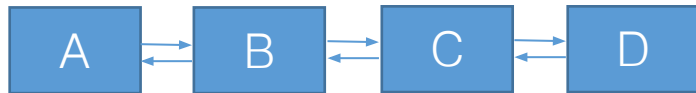
연결 리스트 확장 #응용하기

- 각 확장되는 기능을 복사해 새로운 파일에서 만들어보기!

#환형연결리스트



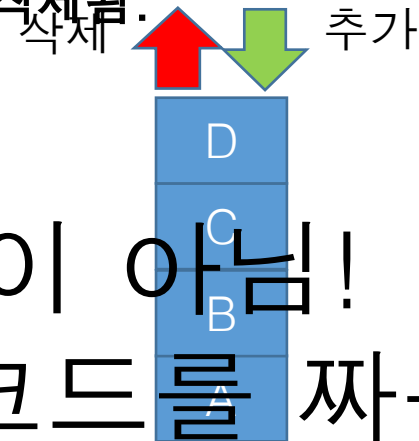
#이중연결리스트



큐: 뒤에서 추가되고, 앞에서 삭제됨.



스택: 뒤에서 추가되고, 뒤에서 삭제됨.



완성된 코드는 중요한 것이 아님!
개념이해하고 이용하여 코드를 짜는 것!

연결 리스트 #기초 문제

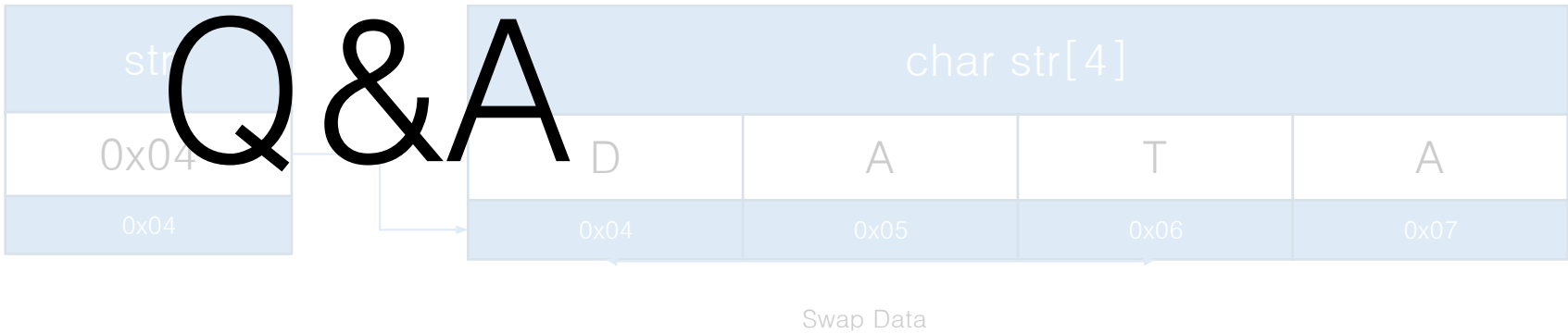
1. 포인터는 무엇인가?
2. 동적/정적할당의 차이를 설명하여라.
3. 포인터와 동적할당의 관계를 설명하여라.
4. 매개변수의 역할은 무엇인가?
5. 값에 의한 호출과 참조에 의한 호출을 차이를 설명하여라
6. 참조에 의한 호출이 구조적인 이해는
이중포인터가 쉬운 이유를 설명하여라.
7. 연결리스트를 실행중에 값을 추가/삽입/삭제가 가능한,
프로그램을 작성하여라.

연결 리스트 #심화 문제

1. 포인터를 매개변수로 전달받았을 때 어떻게 포인터가 원본포인터의 주소값을 변경할 수 있는가?
2. 만약, 의도가 없다면 프로그램이 실행되었다고, 정상 작동한다고 말할 수 있는가?
3. 연결리스트 삽입 이후에 추가를 하면 어떻게 되는가?
4. 단일, 환형, 이중 연결리스트 중 가장 많이 사용한 것을 찾고, 그 이유를 함께 서술하시오.

큐와 스택 #심화 문제

1. 큐와 스택을 연결리스트와 배열로 구현해보자.
2. 큐와 스택을 연결리스트와 배열로 구현 시,
각자의 장단점을 활용 용도를 고려하여 서술해보자.



수고하셨습니다!